

FORMATO

- Relatório compreendido no intervalo entre 15 (quinze) e, no máximo 30 (trinta) páginas, incluindo a capa e as referências, apenas em formato “.pdf”, nas seguintes especificações obrigatórias:
- Formato A4, margem superior 1,5 cm; inferior 2,5 cm; esquerda e direita 2,0 cm; ▪ Parágrafos com espaçamento: 0 pt (Antes), 6 pt (Depois) e 1,5 linha (Entre linhas);
- Fonte dos títulos e subtítulos: Arial 12, negrito, alinhamento à esquerda;
- Fonte do corpo de texto: Arial 10, não negrito, alinhamento justificado

A. Identificação do Projeto				
Número do Processo:				
Título:				
Início:		Término:		
Natureza: () Parcial () Final () Parcial Retificado () Final Retificado				
Período Abrangido por este Relatório:				
B. Empresa/Instituição Executora				
Razão Social:				
CNPJ:				
C. Coordenador Geral do Projeto				
Nome:				
Telefones:		E-mail:		
D. Coordenador Técnico do Projeto				
Nome:				
Telefones:		E-mail:		
E. Recursos Aprovados para o Projeto				
Recursos FACEPE	Contrapartida Financeira	Contrapartida Não Financeira	Outra Fonte de Financiamento	TOTAL

1. INTRODUÇÃO (BREVE RELATO E/OU ATUALIZAÇÃO DOS OBJETIVOS PROPOSTOS NO PLANO DE TRABALHO DO PROJETO)

- Introdução: Breve composição da problemática e justificativa do projeto

O agronegócio ocupa uma posição estratégica na economia brasileira, sendo responsável por expressiva parcela do Produto Interno Bruto (PIB), geração de empregos, segurança alimentar e projeção internacional do país como potência agroexportadora. No entanto, os desafios enfrentados pelo setor no século XXI vão muito além do aumento da produtividade. Em um cenário de mudanças climáticas, escassez de recursos naturais, pressão por sustentabilidade e transformações nas dinâmicas de consumo, torna-se imperativo repensar os modelos tradicionais de produção agrícola e integrar soluções tecnológicas que assegurem competitividade, inovação e eficiência.

Nesse contexto, a tecnologia surge como um pilar essencial para a consolidação de uma agricultura moderna, inteligente e sustentável. A chamada agricultura 4.0 ou agricultura digital representa a convergência entre práticas agrícolas e recursos tecnológicos como Internet das Coisas (IoT), robótica, sensoriamento remoto, inteligência artificial, análise de dados e automação. Essa nova revolução tecnológica no campo permite monitorar e controlar, em tempo real, os fatores que afetam a produção, desde o clima e a qualidade do solo até o consumo de água, energia e insumos. O resultado é uma tomada de decisão mais precisa, baseada em dados, que minimiza desperdícios e maximiza os resultados.

Entre as tecnologias acessíveis e de alto impacto para pequenos e médios produtores está a robótica educacional e embarcada, especialmente com o uso da plataforma Arduino. Esse microcontrolador de baixo custo permite criar sistemas personalizados para monitoramento ambiental, controle de irrigação, coleta de dados climáticos e automatização de tarefas no campo. Sua versatilidade, aliada à simplicidade de programação e ampla documentação disponível, faz do Arduino uma poderosa ferramenta para introduzir estudantes e agricultores ao universo da agricultura de precisão. Associado a sensores ambientais e ferramentas de análise estatística com Python, é possível transformar dados brutos em informações estratégicas para o cultivo de diferentes espécies, contribuindo para práticas agrícolas mais inteligentes, conscientes e produtivas.

Além dos ganhos técnicos e econômicos, a inserção da tecnologia no campo promove impactos sociais significativos. O acesso a soluções tecnológicas democratiza a inovação, capacita jovens e comunidades rurais, fortalece a educação técnica e estimula o protagonismo dos estudantes na busca de respostas para os desafios locais. Nesse sentido, o uso de tecnologias emergentes como robótica, sensores e ciência de dados, quando incorporado ao currículo escolar e à vivência prática, constitui uma estratégia de alto valor pedagógico. Os estudantes não apenas desenvolvem competências técnicas e digitais, mas também aprendem a trabalhar em equipe, resolver problemas reais, comunicar resultados e propor soluções sustentáveis. A aprendizagem deixa de ser abstrata e se conecta com a realidade concreta do território e das

Além dos ganhos técnicos e econômicos, a inserção da tecnologia no campo promove impactos sociais significativos. O acesso a soluções tecnológicas democratiza a inovação, capacita jovens e comunidades rurais, fortalece a educação técnica e estimula o protagonismo dos estudantes na busca de respostas para os desafios locais. Nesse sentido, o uso de tecnologias emergentes como robótica, sensores e ciência de dados, quando incorporado ao currículo escolar e à vivência prática, constitui uma estratégia de alto valor pedagógico. Os estudantes não apenas desenvolvem competências técnicas e digitais, mas também aprendem a trabalhar em equipe, resolver problemas reais, comunicar resultados e propor soluções sustentáveis. A aprendizagem deixa de ser abstrata e se conecta com a realidade concreta do território e das cadeias produtivas locais.

A formação de estudantes do ensino médio técnico em temas como IoT, automação, análise de dados e agricultura de precisão está plenamente alinhada com as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e com os princípios da Política Nacional de Educação Digital (PNED). Ambas as políticas destacam a importância do desenvolvimento de competências digitais, do uso de tecnologias para mediar a aprendizagem e da preparação dos jovens para os desafios do mundo contemporâneo e do trabalho. A integração entre escola, tecnologia e setor produtivo, como proposta neste projeto, não apenas enriquece o processo formativo, como também fortalece a ponte entre o conhecimento acadêmico e sua aplicação prática.

O presente projeto, portanto, propõe a implementação de uma jornada formativa centrada na robótica aplicada à agricultura, com foco no uso de sensores ambientais e análise estatística dos dados coletados para avaliação de condições climáticas e edafoclimáticas no campo. Com o uso do Arduino e ferramentas de programação, os estudantes serão capacitados a construir sistemas de monitoramento em tempo real da temperatura, umidade do ar e umidade do solo. Esses dados serão analisados com técnicas básicas de estatística e visualização gráfica em Python, com o objetivo de inferir a viabilidade de cultivo de determinadas culturas. A proposta prevê um curso de formação inicial de um mês, seguido por um período de imersão prática de três meses, onde os estudantes aplicarão o conhecimento adquirido em parceria com uma empresa ou propriedade agrícola da região.

Mais do que ensinar a operar sensores e códigos, este projeto tem como missão formar cidadãos críticos, criativos e preparados para um futuro onde a tecnologia e o conhecimento serão os principais vetores de desenvolvimento sustentável. A robótica, a ciência dos dados e a agricultura de precisão não são apenas ferramentas; são oportunidades de transformação social, econômica e ambiental. Ao capacitar estudantes da educação básica para atuar em um setor tão estratégico quanto o agronegócio, contribuimos para a construção de uma sociedade mais justa, inovadora e resiliente.

2. RESUMO GERAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO

Com base no Plano de Trabalho aprovado, relatar as atividades executadas no período de vigência do processo, especialmente no que se refere a:

- atividades de coordenação e gerenciamento, incluindo comentários sobre as parcerias estabelecidas;
- quantificação de execução do cronograma;
- principais dificuldades de caráter técnico, financeiro, administrativo e gerencial na execução do projeto e quais as ações corretivas implementadas; fatores técnicos, financeiros e administrativos determinantes dos desenvolvimentos alcançados.
- quaisquer comentários considerados relevantes e que não tenha sido possível encaixar adequadamente nos itens anteriores.

O projeto “**Tecnologias de Baixo Custo no Agronegócio**” teve como propósito principal promover a formação técnica e científica de estudantes do ensino médio, articulando conhecimentos de programação, automação e análise de dados aplicados ao contexto do agronegócio. Ao longo do período de vigência, as ações desenvolvidas seguiram de forma sistemática o Plano de Trabalho aprovado, com foco na integração entre teoria, prática e inovação tecnológica.

Desde o início, as **atividades de coordenação e gerenciamento** foram estruturadas de modo a garantir uma execução organizada e colaborativa. Foram realizadas reuniões periódicas de acompanhamento, tanto entre a equipe docente quanto com os estudantes bolsistas, visando o alinhamento das etapas formativas e o monitoramento do cumprimento das metas. O planejamento foi conduzido de forma participativa, com divisão clara de responsabilidades e cronograma bem definido, o que facilitou o controle das ações e a avaliação contínua dos resultados.

Um ponto de destaque foi o **estabelecimento e fortalecimento da parceria com a empresa Berro Tech**, que atua no desenvolvimento de soluções tecnológicas para o agronegócio, especialmente nas áreas de automação, monitoramento ambiental e análise de dados. Essa colaboração representou um diferencial pedagógico e técnico, aproximando o ambiente escolar da realidade produtiva. A empresa participou ativamente de encontros de orientação técnica, mentorias e acompanhamento das etapas de desenvolvimento do projeto, oferecendo suporte e validação às soluções tecnológicas propostas pelos estudantes.

No que se refere à **execução do cronograma**, as etapas previstas foram realizadas com alto grau de cumprimento, atingindo as **metas estabelecidas**. Inicialmente, foram conduzidas as oficinas introdutórias de **programação em C e Python**, nas quais os estudantes desenvolveram habilidades fundamentais de lógica, estrutura de algoritmos e manipulação de variáveis. Essa etapa foi essencial para que os participantes compreendessem os princípios básicos do controle de sistemas embarcados e da automação.

Na sequência, os grupos de bolsistas se dedicaram à **montagem, calibração e testes dos sensores ambientais**, incluindo dispositivos para medir temperatura, umidade do ar e umidade do solo. Os dados coletados foram tratados e analisados com o auxílio da linguagem Python, permitindo aos estudantes aplicar técnicas de análise de dados e visualização gráfica. Essa experiência prática, aliada ao conhecimento teórico adquirido, possibilitou uma compreensão ampla do funcionamento dos sistemas automatizados e de sua importância para a agricultura sustentável e inteligente.

Sob supervisão da coordenação e com o apoio técnico da **Berro Tech**, foi conduzido o processo de **construção do protótipo de câmara de análise do solo**, integrando sensores de umidade, temperatura e condutividade elétrica. Essa etapa representou um momento significativo do projeto, pois consolidou o aprendizado adquirido nas fases anteriores e permitiu aos estudantes aplicar, de forma concreta, os conhecimentos de programação e automação. A elaboração do protótipo envolveu planejamento, testes de funcionamento e ajustes de calibração, resultando em um dispositivo funcional, de baixo custo e potencial aplicação didática e prática no monitoramento das condições do solo.

Quanto às **dificuldades enfrentadas**, o projeto apresentou alguns desafios de ordem **técnica e logística**, sobretudo na disponibilidade de equipamentos e na compatibilidade de alguns sensores com as placas de prototipagem utilizadas. Em certos momentos, a entrega de componentes sofreu atrasos, o que exigiu reorganização das atividades práticas e redistribuição de materiais entre os grupos. Para superar esses obstáculos, foram implementadas ações corretivas como o revezamento dos kits de sensores, a utilização de simulações digitais temporárias e a aquisição emergencial de peças de reposição. No âmbito **administrativo**, houve necessidade de ajustes pontuais no cronograma em função de compromissos acadêmicos e imprevistos pessoais dos bolsistas. A coordenação adotou medidas de reorganização das tarefas e flexibilização de prazos internos, garantindo que todas as etapas fossem concluídas dentro da vigência do projeto.

Do ponto de vista **financeiro**, a execução dos recursos ocorreu de forma responsável e conforme as orientações do edital. Os valores foram direcionados prioritariamente para aquisição de materiais de consumo, componentes eletrônicos e apoio às atividades de montagem do protótipo. A transparência na aplicação dos recursos foi assegurada por meio de registro detalhado das despesas e prestação de contas parcial junto à instituição de fomento.

Os **resultados alcançados** refletem o êxito da proposta pedagógica e o compromisso da equipe executora. Os estudantes desenvolveram competências técnicas em programação e automação, além de habilidades cognitivas e socioemocionais como pensamento lógico, resolução de problemas, criatividade e colaboração. A vivência prática proporcionada pela construção do protótipo de câmara de análise do solo ampliou a compreensão dos bolsistas sobre o papel da tecnologia no agronegócio e despertou o interesse pela pesquisa e pelo empreendedorismo tecnológico.

Por fim, é importante destacar que o projeto contribuiu significativamente para o **fortalecimento da cultura de inovação e sustentabilidade** no ambiente escolar, estimulando a curiosidade científica e o engajamento dos jovens com as demandas reais de sua região. O uso de linguagens de programação como C e Python revelou-se uma ferramenta poderosa de integração interdisciplinar, permitindo aplicações em matemática, física e geografia, além de promover o aprendizado ativo e a autonomia intelectual.

Em síntese, o projeto consolidou uma experiência formativa inovadora, conectando educação, tecnologia e desenvolvimento regional. A parceria com a Berro Tech demonstrou que a aproximação entre escola e setor produtivo é um caminho viável e eficaz para a construção de uma educação mais prática, contextualizada e transformadora, capaz de preparar os estudantes para os desafios e oportunidades do mundo contemporâneo.

3. RESULTADOS OBTIDOS

Informar os principais resultados obtidos:

- produção tecnológica: informar o desenvolvimento de produtos, protótipos, patentes, processos, metodologias, registro de software, etc.;
- inserção/parceria no mercado e captação de Clientes, Contribuição Social;
- evidências por meio de imagens, gráficos, links para vídeos, etc, que demonstrem a evolução do projeto (OBRIGATORIO)
- Publicações Técnico-científicas: listar artigos publicados em periódicos, comunicações em congresso, teses concluídas (informando título, orientador, orientado, banca examinadora, data da defesa), capítulos em livros, livros, manuais etc.;
- Outros: mencionar outros resultados alcançados pelo Projeto que porventura não se enquadrem nas classificações anteriores.

O projeto resultou no desenvolvimento de um **Sistema de Monitoramento Agrícola Inteligente** baseado em **microcontroladores Arduino Uno e Nano**, programados em linguagem **C/C++** e integrados a sensores ambientais de **temperatura, umidade do ar e umidade do solo**. O sistema foi projetado para operar de forma **autônoma, modular e de baixo custo**, tornando-o aplicável tanto em **laboratórios educativos** quanto em **pequenas propriedades agrícolas**, onde a observação e análise de variáveis ambientais é essencial para decisões relacionadas à irrigação e controle climático.

O **código embarcado** foi estruturado com foco em **robustez estatística e organização modular**, permitindo:

- Leitura periódica dos sensores a cada **5 minutos**, conforme intervalo configurado por LOG_INTERVAL;
- Cálculo **local** de métricas estatísticas como **média, desvio-padrão, variância, quartis e IQR (Intervalo Interquartil)**;
- **Deteção automática de outliers** por meio do método IQR, garantindo a identificação de leituras atípicas ou erros de medição;
- **Análise de correlação de Pearson** entre temperatura, umidade do ar e umidade do solo, para investigar relações lineares entre as variáveis monitoradas;
- **Armazenamento persistente** em cartão SD (FAT32), gerando arquivos CSV padronizados, que podem ser posteriormente processados em ferramentas como **Python, Pandas, Matplotlib e TensorFlow**;
- Cálculo dinâmico de **data e hora relativas**, sem necessidade de RTC externo, utilizando apenas o tempo de execução interno (millis()), o que reduz o custo e a complexidade do hardware.

O sistema é capaz de **autogerenciar suas amostras**, mantendo buffers circulares com leituras recentes para análise estatística e de correlação. Esse mecanismo de atualização contínua permite que o Arduino identifique tendências em tempo real, sem necessidade de armazenamento de grandes volumes de dados na memória volátil.

Materiais e Equipamentos

Para a execução e validação do protótipo, foram utilizados os seguintes componentes:

- **Microcontroladores:** Arduino Uno e Arduino Nano, responsáveis pela coleta, processamento e registro dos dados;
- **Sensores ambientais:**
 - *DHT11* – medição de **temperatura (°C)** e **umidade relativa do ar (%RH)**;
 - *HD-38 (higrômetro resistivo)* – medição da **umidade do solo** com calibração linear entre valores secos (1023) e saturados (300);
- **Módulo de armazenamento:** Cartão SD formatado em FAT32, conectado via **interface SPI**;
- **Componentes auxiliares:** Jumpers, resistores, protoboard e conectores P4 para alimentação;
- **Software e bibliotecas:**
 - *Arduino-CLI* para automação de compilação e upload;
 - *Python (Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, Scikit-learn e TensorFlow)* para análise estatística e modelagem de dados;
 - *PySerial* para comunicação direta com o microcontrolador e visualização em tempo real.

Os materiais foram selecionados com base na **disponibilidade, compatibilidade e custo acessível**, viabilizando sua replicação em ambientes educacionais, makerspaces e laboratórios técnicos.

Funcionamento do Sistema

O sistema opera em **ciclos contínuos de aquisição e processamento**, com fluxo lógico implementado no loop principal (loop()), seguindo a sequência:

1. **Inicialização dos periféricos** — configuração dos sensores, inicialização do módulo SD e verificação de comunicação SPI;
2. **Coleta de dados ambientais** — leitura simultânea da temperatura, umidade do ar e umidade do solo, com conversão analógica para percentual de umidade;
3. **Atualização de amostras** — armazenamento dos valores em buffers circulares (SAMPLE_SIZE = 8), garantindo que o sistema sempre trabalhe com dados recentes;
4. **Cálculo estatístico local** — obtenção de média, variância, desvio-padrão, quartis e IQR de cada variável;
5. **Detecção de anomalias (outliers)** — identificação automática de valores fora dos limites $[Q1 - 1,5 \times IQR, Q3 + 1,5 \times IQR]$;
6. **Cálculo de correlação de Pearson** — análise entre pares de variáveis (temperatura x umidade do ar, temperatura x umidade do solo, umidade do ar x umidade do solo);
7. **Registro estruturado** — salvamento dos dados e métricas no cartão SD, em formato CSV, junto à data e hora relativas;
8. **Monitoramento via Serial** — exibição de mensagens de status e alertas (“ALERTA: Outlier detectado”) para acompanhamento em tempo real.

Esse modelo garante **consistência, confiabilidade e rastreabilidade** dos dados, ao mesmo tempo em que reduz a necessidade de intervenção humana.

Metodologia Estatística

A metodologia estatística foi cuidadosamente implementada no firmware para **transformar dados brutos em indicadores interpretáveis**, com baixo custo computacional.

- **Média e desvio-padrão:** calculados dinamicamente para cada amostra de 8 leituras, fornecendo medidas centrais e de dispersão em tempo real;
- **Quartis (Q1, Q2, Q3) e IQR:** permitem identificar a distribuição dos valores e calcular automaticamente o **intervalo interquartil**, utilizado como base para a detecção de outliers;
- **Detecção de outliers:** valores fora do intervalo $[Q1 - 1,5 \times IQR, Q3 + 1,5 \times IQR]$ são marcados como anômalos, e o sistema emite alerta via interface serial;
- **Correlação de Pearson:** quantifica o grau de associação linear entre variáveis ambientais, retornando coeficientes entre -1 e 1. Correlações significativas ($|r| > 0.5$) são destacadas no registro.

Uma correlação negativa e significativa entre temperatura e umidade do solo indica que o aumento de temperatura tende a reduzir a umidade disponível, sinalizando condições de evaporação ou déficit hídrico — informação crítica para **gestão inteligente da irrigação**.

Dados Obtidos

Durante o período de monitoramento, o sistema:

- **Registrou mais de 1.000 leituras contínuas**, gerando séries temporais de alta resolução para análise de padrões climáticos locais;
- **Identificou variações significativas** em dias de baixa precipitação, validando a metodologia de detecção de outliers baseada no IQR;
- **Confirmou correlações consistentes** entre temperatura e umidade do solo, demonstrando a confiabilidade do hardware e dos sensores utilizados;
- **Gerou e armazenou arquivos CSV estruturados**, permitindo integração direta com softwares de análise estatística e aprendizado de máquina;
- **Viabilizou visualizações gráficas e dashboards interativos** em Python, destacando variações ambientais e ocorrências de anomalias.

Os dados coletados também subsidiaram o desenvolvimento de **protótipos educacionais**, nos quais os alunos puderam explorar a integração entre eletrônica, programação e estatística aplicada à agricultura sustentável.

Contribuição Social e Educacional

O projeto promoveu impacto significativo tanto **no campo educacional** quanto **no contexto social e produtivo**:

- Proporcionou **aprendizado prático** de programação em **C e Python**, com aplicação direta em situações reais de coleta e tratamento de dados;
- Viabilizou a **aplicação de conceitos de estatística descritiva e inferencial**, integrados à instrumentação eletrônica;
- Desenvolveu **habilidades de automação e análise de dados ambientais**, ampliando a compreensão dos alunos sobre sistemas ciberfísicos e Internet das Coisas (IoT);
- Estimulou o **pensamento crítico e a resolução de problemas**, por meio da análise de dados reais e interpretação de padrões ambientais;
- Promoveu a **integração entre teoria e prática**, alinhando o aprendizado técnico com os princípios da **agricultura de precisão e sustentabilidade**.

Além disso, o sistema oferece uma **ferramenta replicável e acessível** para pequenos produtores rurais, permitindo o monitoramento ambiental com **baixo custo e alta aplicabilidade**.

Dessa forma, o projeto contribui não apenas para a **formação técnica dos estudantes**, mas também para a **democratização do acesso à tecnologia**, fortalecendo práticas agrícolas sustentáveis e inteligentes.

4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

MÊS DE ATIVIDADE EXECUTADO	MÊS E ANO DE REFERÊNCIA	META PACTUADA	PERCENTUAL ATENDIDO
1º Mês	MÊS/ANO	XXXX	XXXXXX
2º Mês	MÊS/ANO	XXXX	XXXXXX

**4. INDICADORES (UM OU MAIS INDICADORES QUE POSSAM SER UTILIZADOS
PARA AVALIAR OS AVANÇOS REALIZADOS):**

- Indicador A: descrição do indicador A;
- Indicador B: descrição do indicador B;
- ...
- Indicador N: descrição do indicador N.

INDICADOR	RESULTADOS OBTIDOS
-----------	--------------------

Indicador A	
Indicador B	
...	
Indicador N	

5. COMENTÁRIOS GERAIS E PERSPECTIVAS

Comentar outros aspectos do desenvolvimento geral do projeto, considerados relevantes e apresentar as perspectivas de futuros desdobramentos.

6. RESUMO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

Informar o comprometimento dos recursos recebidos por grupos/elementos de despesas

ITENS APOIADOS	VALOR RECEBIDO (R\$)	VALOR EXECUTADO (R\$)	SALDO
DESPESAS CORRENTES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DE RECURSOS FACEPE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRAPARTIDA FINANCEIRA			R\$ 0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 0,00
TOTAL GERAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Coordenador Geral do Projeto
(assinatura e CPF)

Coordenador Técnico do projeto
(assinatura e CPF)

